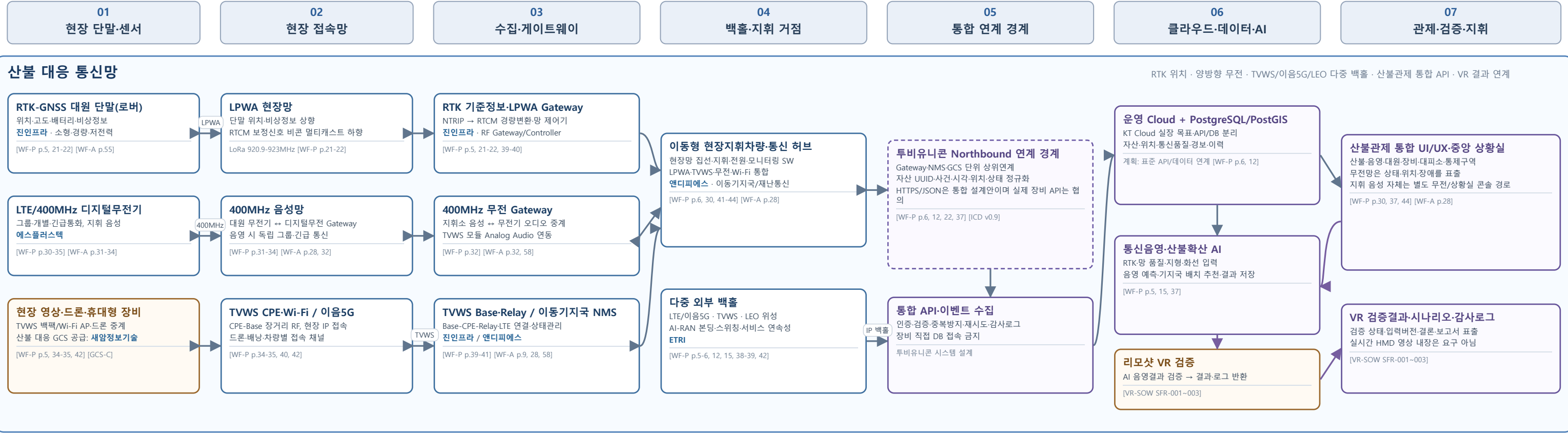


산림재난 통합통신·관제 단계별 노드-간선 아키텍처

원문 기준: 연구개발계획서·2025 연차보고서·회사별 과업지시서·계약 별첨 명세 | 작성기준 2026.08.03 | v2.0



노드-간선 원바이원 검토표 및 책임 경계

각 간선은 원문에 직접 명시된 기능, 계약 별첨의 납품 범위, 또는 투비유니콘 통합설계 중 하나로 구분했다. 제조사 원시 프로토콜이 없는 구간은 임의 확정하지 않았다. **제출용 · A3 가로 · 2/2**

판정 기준

계획·연차 확인: 연구개발계획서 또는 연차보고서에 장비·망·데이터 흐름이 직접 명시됨.

계약 확인: 과업지시서 또는 물품공급·용역 명세서에 품명·기능·연계 대상이 직접 명시됨.

통합 설계: 표준 API 목표를 구현하기 위한 투비유니콘의 Northbound 계약. 장비사 수정안 수렴 후 확정.

배치 원칙

운영 목표는 KT Cloud의 Ingress/API와 PostgreSQL/PostGIS를 중심으로 구성하고, 대용량 영상은 객체저장소에 분리한다.

현재 Supabase 및 로컬 포트별 인스턴스는 개발·검증용이며 운영 아키텍처의 하위 대체환경이다.

No.	출발 노드	연결망·인터페이스	도착 노드	전달 데이터·제어	원문 근거	판정
01	RTK 기준정보/NTRIP 또는 이동형 기준국	NTRIP → RTCM 경량변환	LPWA 망 제어기·RF Gateway	기준국 보정정보, RTCM 변환결과	WF-P p.5, 21-22, 39-40	계획 확인
02	LPWA Gateway	LPWA 비콘 멀티캐스트	대원 RTK-GNSS 단말	RTCM 보정신호·채널/슬롯	WF-P p.21-22	계획 확인
03	대원 RTK-GNSS 단말	LPWA, 필요 시 LTE	LPWA Gateway/Network Controller	위치·고도·배터리·비상정보	WF-P p.5, 21-22; WF-A p.55	계획 확인
04	LTE/400MHz 무전기	400MHz 음성	디지털무전 Gateway	그룹·개별·긴급통화, 지휘 음성	WF-P p.31-34; WF-A p.28, 32	계획 확인
05	디지털무전 Gateway	TVWS 오디오 연동	이동형 지휘소/TVWS Module	지휘소 수신 음성·현장 무전 오디오	WF-P p.32; WF-A p.32	계획 확인
06	TVWS CPE·백팩·Relay	TVWS RF / Wi-Fi AP	TVWS Base·이동기지국	현장 IP 트래픽, 영상·상태·음성	WF-P p.34-35, 40; WF-A p.58	계획 확인
07	이동형 현장지휘차량	LTE·이음5G·TVWS·LEO IP 백홀	외부망/운영 Cloud	현장 수집정보, 영상, 위치, 통신품질	WF-P p.5-6, 12, 15, 42	계획 확인
08	Gateway·NMS·GCS	Northbound API	투비유니콘 통합 API	UUID·사건·시각·위치·상태·품질	WF-P p.6, 12, 22, 37; ICD v0.9	설계/협의
09	통신음영 AI	JSON/CSV·시나리오 데이터	리모샷 VR 검증	음영 예측, 지형, 자원·시나리오	VR-SOW SFR-001~002	과업 확인
10	리모샷 VR 검증	결과·로그·보고서	산불관제 UI/UX	검증상태·입력버전·결론·감사로그	VR-SOW SFR-001~003	과업 확인
11	사고수습대원 통신기기	드론 중계 LTE	메인/서비스 중계 드론	GPS 위치·활동·현장통신	LS-P p.7, 9-10, 20	계획 확인
12	EOIR·5G 모뎀·드론	제조사 비행/영상 링크	CUSTOM GCS	기체·임무·EOIR 영상·상태	LS-C1/2 p.8; LS-A p.25, 36	계약 확인
13	KT 5G 기지국·모뎀	KT 관리 인터페이스	KT Supervisor	망 품질·파라미터 조정·틸팅·장애	LS-C1 p.8; LS-C2 p.8	계약 확인
14	CUSTOM GCS·DMS·Supervisor	Northbound Adapter	Cloud Ingress·통합 API	드론·단말·5G 품질·경보·유지보수	LS-P p.20; LS-C1/2 p.8	방식 협의
15	매몰자 스마트폰	Wi-Fi 신호	Ref_AP/Rover_AP	RSSI·위상·진폭·RTT·위치추정 입력	LS-A p.21, 24, 36	계획 확인
16	Rover_AP·IR-UWB/GPR	LTE/IP 또는 GCS 경유	Cloud 위치융합·AI	Grid 좌표·RSSI·생체/반사 신호·후보위치	LS-P p.19-20; LS-A p.21-24	상위방식 협의
17	드론 중계/긴급통신복구차량	5G/LTE·기관망 IP 백홀	Cloud Container	현장 위치·영상·중계망 상태·재해정보	LS-P p.7, 9, 20, 55	계획 확인
18	미디어울산 / 만들	보안 파일·배치	데이터·AI/3D 결과 저장	JSON/CSV 데이터셋, CSV→DXF/CAD 산출물	DATA-SOW; 3D-SOW	과업 확인

구분	기관·회사	문서상 책임 노드	통합관제 경계
산불	진인프라	RTK 단말·LPWA Gateway/Controller·TVWS Base/CPE/Relay	Gateway/NMS 상위 상태·위치·품질
산불	앤디피에스	이동형 현장통신망의 제어·통신·전원·모니터링 SW	이동기지국/NMS 상위연계
산불	ETRI / 에스플러스텍	이음5G·LEO·AI·RAN / LTE-400MHz 양방향 무전	망 품질·전환 / 무전 Gateway 상태
산불	리모샷 / 새암정보기술	VR 검증 SW / 산불 대응 GCS 공급	검증결과·로그 / GCS 상태(규격 협의)
산사태	KT / 진인프라	5G망·Supervisor / EOIR·모뎀·CUSTOM GCS·DMS·알림 구축	KT/GCS/DMS Northbound Adapter
산사태	셀코 / 천풍	Ref_AP·Rover_AP 탐지장비 / 드론 운용·탐제	탐지결과·기체/GCS 상태
공통	미디어울산 / 만들	현장 실증 데이터셋 / CSV·DXF·CAD 변환 SW	실시간망이 아닌 보안 배치 적재
공통	투비유니콘	표준 API·클라우드·DB·AI·통합상황판·자산 UUID	Gateway/GCS/NMS/Service 이후 전체

산불 원바이원 통신 절차

1. 이동형 기준국/NTRIP 보정정보를 RTCM 기반 경량 데이터로 변환한다.

↓

2. LPWA Gateway가 보정정보를 대원 RTK 단말에 멀티캐스트하고, 단말은 보정 위치·상태를 회신한다.

↓

3. 무전 음성은 400MHz Gateway와 TVWS 오디오 연동을 통해 이동형 지휘소로 집선한다.

↓

4. TVWS·이음5G·LTE·LEO 가운데 가용 회선을 본딩/스위칭하여 외부 IP 백홀을 확보한다.

↓

5. Gateway/NMS Adapter가 UUID·사건·시각·위치·상태·품질을 통합 API 계약으로 정규화한다.

↓

6. Cloud DB·통신음영 AI·상황판이 저장·분석·표출하고, 경보와 운용결정은 현장으로 피드백한다.

산사태 원바이원 통신 절차

1. 대원 단말은 드론 중계 LTE를 통해 위치·활동정보를 전송하고, GCS는 기체·임무·EOIR 상태를 수집한다.

↓

2. Ref_AP/Rover_AP는 스마트폰 Wi-Fi RSSI·위상·RTT를 수집하고 IR-UWB/GPR 탐지값을 좌표와 결합한다.

↓

3. KT Supervisor는 5G 품질·파라미터·틸팅·장애를 관리하고 CUSTOM GCS·DMS는 드론과 경보를 통합한다.

↓

4. 긴급통신복구차량/드론 중계가 LTE·5G·기관망 백홀로 Cloud Ingress에 현장 데이터를 전달한다.

↓

5. Northbound Adapter가 장비별 원시 규격을 보존하면서 공통 자산 UUID와 사건·시각·좌표를 부여한다.

↓

6. Cloud Container·위치융합 AI·3D 디지털트윈이 결과를 통합관제에 제공하고 현장 지휘로 환류한다.

공통 운영·DevOps 관측/피드백 절차

1. 자산 등록 시 UUID와 제조번호·자산관리번호·장비유형을 매핑하고 연결 인스턴스를 식별한다.

↓

2. Gateway/GCS/NMS별 Adapter에서 인증·스키마·단위·좌표계·시각 동기화를 검증한다.

↓

3. Ingress에서 사건 단위 수집, 중복제거, 오류격리 후 PostgreSQL/PostGIS와 객체저장소에 분리 적재한다.

↓

4. 최근 수신시각·지연·손실·위치품질·보정상태를 관측하여 지도 간선의 정상/지연/두절 상태로 표현한다.

↓

5. API·DB 스키마와 장비 Adapter는 버전으로 배포하며 현장 규격 변경 시 개별 Adapter만 교체한다.

↓

6. 경보·운용결과·VR 검증로그를 감사기록으로 남기고 장애·성능 결과를 다음 배포와 망 운용에 반영한다.

G1 장비 인수 품명·수량·시리얼·자산·자산 UUID 대조	G2 망 연동 현장 접속망과 외부 IP 백홀을 분리 시험	G3 데이터 연동 Northbound 필드·단위·시각·좌표·오류코드 검증	G4 관제 인수 지도·경보·이력·품질·감사로그 시나리오 확인
--	---	--	---

문서코드: WF-P 산불 연구개발계획서 · WF-A 산불 2025 연차보고서 · LS-P 산사태 연구개발계획서 · LS-A 산사태 2025 연차보고서 · VR-SOW 리모샷 과업지시서 · LS-C1/2 산사태 관제플랫폼 1/2년차 계약 별첨 · DATA-SOW 미디어울산 과업지시서 · 3D-SOW 만들 과업지시서 · GCS-C 새암정보기술 GCS 계약 · ICD v0.9 투비유니콘 업체협의용 Northbound 인터페이스 문서